

SEE 软件经济分析与评价

课程期末项目正式交付文档

项目名称：基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统

项目组成员：许奕、王天一、马源胜、周由

负责人：许奕 学号：2351441

2026年5月31日

摘要

本文档为《基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统》的软件经济分析与评价（SEE），覆盖开发成本、维护成本、部署成本、定价策略、资金来源、收益测算、ROI、敏感性和综合经济评价。由于本项目为课程项目，文档同时采用课程实际投入口径和小规模校园试点口径，说明系统在课程交付和后续推广中的经济合理性。

目录

1	文档控制	2
2	经济评价范围	2
2.1	纳入范围	2
2.2	不纳入范围	2
3	开发成本估算	2
3.1	WBS 成本分解	2
3.2	成本构成图	3
3.3	人员成本	3
3.4	工具与环境成本	4
3.5	软件规模估算	4
4	运行维护成本	5
4.1	本地演示成本	5
4.2	校园试点运行成本	5

5	收益分析	6
5.1	直接节能收益	6
5.2	人工节约	6
5.3	异常损失减少	6
5.4	管理收益	7
6	财务评价	7
6.1	课程项目口径	7
6.2	四栋建筑试点口径	7
6.3	二十栋建筑扩展口径	7
6.4	方案对比	8
7	定价策略	8
7.1	项目制私有化部署	8
7.2	订阅制 SaaS	8
7.3	咨询加平台混合模式	9
8	资金与融资	9
9	敏感性分析	9
10	财务风险管理	10
10.1	成本超支风险	10
10.2	收益不达预期风险	10
10.3	模型费用失控风险	10
10.4	依赖外部服务的连续性风险	10
10.5	推广阶段的规模不经济风险	10
10.6	财务风险矩阵	11
11	综合评价	11
12	补充经济分析	12
12.1	工作包成本明细	12
12.2	收益与敏感性分析	14
12.3	经济评价要素	15

12.4 财务分析展开项	18
------------------------	----

1 文档控制

项目	内容
文档名称	SEE 软件经济分析与评价
文档版本	V2.0
评价范围	软件开发、部署运行、维护、定价、资金、收益、财务指标和风险敏感性
评价对象	建筑能源智能管理与运维优化系统最终演示版本
估算口径	课程项目影子成本 + 小规模校园试点假设

2 经济评价范围

2.1 纳入范围

本次经济评价纳入以下内容：

1. 建筑能耗数据管理、查询、统计和导出能力。
2. 后端 REST API、MCP Server、外部模型配置和知识库问答能力。
3. 前端 Web 工作台，包括总览、数据浏览、统计分析、工单中心、决策报告和智能问答。
4. 样例数据构造、数据字典、知识库、测试脚本、部署脚本和最终交付文档。
5. 项目管理、测试、整合、系统展示和最终材料整理工作。

2.2 不纳入范围

以下费用不纳入本次估算：真实传感器采购、楼宇自控系统接口费、生产级账号权限系统、正式商业合同税费、销售费用、法务费用和长期运维人员值班费用。

3 开发成本估算

3.1 WBS 成本分解

表 2: 工作分解结构与工时估算

工作包	主要内容	工时	占比
需求与计划	作业要求分析、项目范围、任务拆解、接口契约	30	12.5%
数据与知识库	数据源调研、样例数据生成、数据字典、知识库素材	42	17.5%
后端开发	FastAPI、分析服务、导出、工单、问答、MCP	55	22.9%
前端开发	Vue 工作台、图表、三维视图、工单和交互	52	21.7%
测试与联调	pytest、前端构建、浏览器验收、修复问题	28	11.7%
文档与提交	SRS、SDD、SEE、SEM、验收、用户手册、PDF	33	13.7%
合计	完成最终课程项目交付	240	100%

3.2 成本构成图

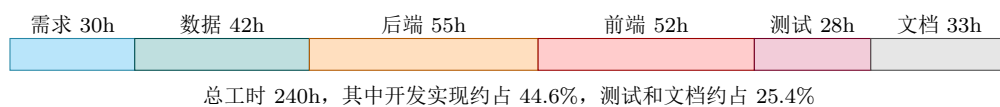


图 1: 课程项目工时构成

3.3 人员成本

按课程项目影子成本估算，人工单价取 80 元/小时。该单价不是实际工资，而是用于把学生投入转化为软件经济分析口径。

表 3: 人员投入成本

成员	主要职责	工时	成本
许奕	项目规划、整合、测试、文档、最终封版	80	6,400 元
王天一	后端接口、架构、分析服务、MCP、测试	55	4,400 元
马源胜	数据集、知识库、数据源调研、AI 配置	50	4,000 元
周由	前端页面、图表、三维风险、交互联调	55	4,400 元
合计	需求、设计、开发、测试、文档、演示	240	19,200 元

3.4 工具与环境成本

开发工具主要采用开源或免费方案。Python、FastAPI、Pandas、Vue、Vite、ECharts、GitHub 免费仓库均不产生直接软件授权费。考虑电脑折旧、网络 and 少量外部模型调试额度，课程阶段工具环境成本估算为 1,200 元。因此课程阶段一次性开发成本为：

$$19,200 + 1,200 = 20,400 \text{ 元}$$

3.5 软件规模估算

本项目采用 IFPUG 高层级方法进行功能点（FP）规模估算，将系统功能按五类功能类型归类计数。

表 4: 功能点计数与加权

功能类型	对应本系统	计数	权重	加权值
ILF (内部逻辑文件)	CSV 能耗数据、工单 JSON、知识库 Markdown、字典映射	4	7	28
EIF (外部接口文件)	外部 LLM 接口、OpenAI-compatible 协议、MCP 外部资源	3	5	15
EI (外部输入)	创建工单、提交问答、CSV 导入、导出请求	4	4	16
EO (外部输出)	总览报表、异常解释、运营日报、设备汇总、COP 排名、导出 CSV、优化建议	7	5	35
EQ (外部查询)	能耗记录查询	1	4	4
未调整功能点数 UFP				98

根据系统通用特征（数据通信、性能、重负载配置、在线数据输入、复杂处理、复用性等 14 项影响因子）评估，值调整因子 VAF 取 1.07。

$$FP = VAF \times UFP = 1.07 \times 98 = 104.86 \approx 105$$

综上，本课程原型系统规模约为 **105 个功能点**，属于中小规模软件。以前文 240 小时开发工时换算，平均每功能点投入约 2.29 小时，考虑到课程项目包含学习成本和多轮文档工作，该生产率处于学生团队合理区间。

4 运行维护成本

4.1 本地演示成本

课程验收以本地部署为主，不需要云服务器和公网域名。只要演示电脑安装 Python、Node.js 和项目依赖，即可完成完整演示。本地演示的直接现金成本近似为 0，但需要计入配置、测试和排错时间成本。

4.2 校园试点运行成本

表 5: 校园试点年运行成本

项目	月费用	年费用	说明
云服务器	100 元	1,200 元	2 核 4G 可支撑小规模试点
存储与备份	30 元	360 元	保存数据、日志和工单
外部大模型 API	100–500 元	1,200–6,000 元	可配置关闭，本地知识库兜底
域名与 HTTPS	50 元	600 元	校园内网部署可省略
运维人力	2,160 元	25,920 元	数据检查、规则维护、故障处理和文档维护
合计	2,440–2,840 元	29,280–34,080 元	不含真实传感器与接口费

5 收益分析

5.1 直接节能收益

假设校园 4 栋建筑年电耗为 300,000 kWh，电价按 0.8 元/kWh 计算。系统通过异常识别、COP 监控、设备状态提醒和工单闭环，保守节能率取 5%：

$$\text{年节电量} = 300,000 \times 5\% = 15,000 \text{ kWh}$$

$$\text{年节能收益} = 15,000 \times 0.8 = 12,000 \text{ 元}$$

5.2 人工节约

系统减少人工查表、人工定位异常和重复沟通。假设每个工作日节约 1 小时，全年 250 个工作日，人工机会成本 80 元/小时：

$$1 \times 250 \times 80 = 20,000 \text{ 元/年}$$

5.3 异常损失减少

异常设备长时间运行可能带来额外电费、设备磨损和服务投诉。保守假设每年避免 5 次中等异常，每次减少损失 2,000 元：

$$5 \times 2,000 = 10,000 \text{ 元/年}$$

5.4 管理收益

管理收益难以完全货币化，但对学校后勤管理和课程项目评审有重要价值：数据口径统一、异常定位更快、处理过程可追踪、报告自动生成、AI 客户端可调用系统能力、后续可扩展到真实部署。

6 财务评价

6.1 课程项目口径

课程项目一次性开发成本约 20,400 元。项目不产生直接收入，但形成完整软件资产、工程文档、演示系统、团队协作经验和后续复用能力。从课程评价角度，投入与成果匹配。

6.2 四栋建筑试点口径

四栋建筑试点情况下，年直接收益为：

$$12,000 + 20,000 + 10,000 = 42,000 \text{ 元}$$

若一次性实施成本取 25,000 元，年运行维护成本取 30,000 元，则第一年净收益为：

$$42,000 - 25,000 - 30,000 = -13,000 \text{ 元}$$

第一年 ROI 为：

$$\frac{-13,000}{25,000 + 30,000} = -23.6\%$$

第二年起不再承担一次性实施成本，年度净收益为：

$$42,000 - 30,000 = 12,000 \text{ 元}$$

第二年起 ROI 为：

$$\frac{12,000}{30,000} = 40\%$$

6.3 二十栋建筑扩展口径

若扩展到 20 栋建筑，平台维护成本不会随建筑数量线性增长，而节能收益和异常减少收益会显著提升。假设年总收益 120,000 元，年运行维护成本 45,000 元，一次性实施成本 60,000 元，则：

$$\text{年净收益} = 120,000 - 45,000 = 75,000 \text{ 元}$$

$$\text{投资回收期} = \frac{60,000}{75,000} = 0.8 \text{ 年}$$

该结果说明系统在小范围试点时主要体现管理价值，在多建筑场景下具备更明确的经济收益。

6.4 方案对比

表 6: 不同部署规模的经济性对比

方案	一次性投入	年运行成本	年直接收益	评价
课程演示	20,400 元影子成本	近似 0 元	不产生直接收入	适合课程验收和能力展示
4 栋试点	25,000 元	约 30,000 元	约 42,000 元	第二年起具备正向收益
20 栋推广	60,000 元	约 45,000 元	约 120,000 元	回收期约 0.8 年
生产级产品	视接口和权限复杂度确定	需加入安全、审计、运维成本	取决于客户数和节能率	适合后续产品化，不属于本期范围

7 定价策略

7.1 项目制私有化部署

适合学校、园区或企业内部使用。建议基础部署费 50,000 至 120,000 元，定制接口费按真实系统对接复杂度另计，年维护费按部署费 15% 至 20% 计取。优点是一次性收入明确，缺点是交付定制化压力较大。

7.2 订阅制 SaaS

适合后续产品化和多客户标准化使用。基础版可定价 1,000 至 3,000 元/月，专业版可定价 3,000 至 8,000 元/月，企业版按建筑数量、数据量、接口数量和模型调用量报价。该模式现金流稳定，但需要补充多租户、安全、权限和运维能力。

7.3 咨询加平台混合模式

当前项目成熟度更适合“能源诊断咨询 + 平台部署 + 后续维护”的混合模式。前期以数据整理和节能诊断服务进入，中期提供平台部署和培训，后期收取维护费、模型调用费和扩展开发费。

8 资金与融资

表 7: 资金来源分析

阶段	资金来源	说明
课程阶段	自有设备、免费开源工具、少量模型测试额度	不需要外部融资
校内试点	学院实验教学经费、后勤节能管理经费、创新项目经费	适合验证系统价值
推广阶段	节能减排专项、企业合作、节能服务公司分成	以真实节能收益支撑扩展
商业化阶段	种子资金、产品化投入、渠道合作	用于多租户、安全和运维体系建设

9 敏感性分析

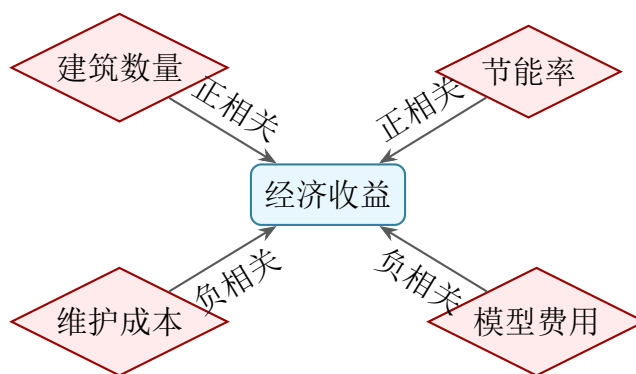


图 2: 经济性敏感因素

敏感性结论如下：建筑数量和节能率是收益端最关键因素；维护成本和外部模型费用是成本端关键因素。若仅管理少数建筑，系统更偏管理工具；若扩展到多楼宇并形成统一运维流程，经济性明显提升。外部模型必须保持可关闭和可替换，以避免 API 费用成为不可控成本。

10 财务风险管理

本节从财务角度识别项目在全生命周期内可能面临的财务风险，并给出管控策略。

10.1 成本超支风险

开发阶段工时超量或工具费用增加可能导致开发成本超过估算的 20,400 元。课程项目中该风险相对可控，因为工具链以免费开源为主，额外现金支出空间有限；主要管控手段是严格控制范围边界，避免在最终封版阶段继续增加新功能。

10.2 收益不达预期风险

节能收益高度依赖运维团队是否按照系统建议执行工单闭环。如果异常发现后长期无人处理，节能率可能从基准 5% 下降到 2% 甚至更低。管控手段包括：

1. 将工单完成率纳入月度运维指标，与管理考核挂钩。
2. 优先选择异常数量多、节能潜力大的建筑作为首批试点，快速形成示范效应。

10.3 模型费用失控风险

外部大模型按照 API 调用量计费，如果问答频率高且每次都调用大型模型，月费用可能从预期的 100 元上升到 3,000–5,000 元。管控手段包括：

1. 通过 LLMENABLED 开关控制是否启用外部模型。
2. 对高频简单的知识查询优先使用本地知识库兜底。
3. 在系统设计中保留模型提供商选项，可在成本更低的模型之间切换。

10.4 依赖外部服务的连续性风险

本项目的外部模型依赖第三方 API，如果提供商调整定价策略、取消免费额度或发生服务中断，可能影响系统部分功能。管控手段包括：

1. 系统设计确保外部模型不可用时自动回退本地知识库，核心演示不受影响。
2. 支持多提供商切换，降低单一供应商锁定风险。

10.5 推广阶段的规模不经济风险

从 4 栋试点扩展到 20 栋或更多建筑时，如果数据接入和定制化工作随建筑数量线性增长，可能导致边际成本高于预期。管控手段包括：

1. 将分析服务层与数据来源解耦，新增建筑只需补充数据接入，不重写分析逻辑。

2. 优先选择同类型建筑群（如多栋教学楼）进行扩展，复用楼层派生和设备映射规则。

10.6 财务风险矩阵

表 8: 财务风险矩阵

风险	概率	影响	预警信号	应对措施
成本超支	低	中	工时超出计划 20% 以上	严格范围控制，不增加未列入本期范围的新功能
收益不达标	中	高	试点半年后工单完成率低于 50%	与管理考核挂钩，先抓高潜力建筑
模型费用失控	中	中	月度 API 费用超预算 2 倍	降低调用频率、优先本地回答、切换低成本模型
服务中断	低	中	供应商公告调整或额度耗尽	自动回退本地知识库，支持多提供商
规模不经济	中	中	新增单栋建筑定制成本超 5,000 元	优先选择同类型建筑群，复用规则

11 综合评价

从课程项目角度，本项目以较低现金成本形成完整软件系统和交付文档，体现了良好的学习与展示价值。从校园试点角度，系统能够改善数据管理、异常定位和运维闭环，短期经济收益不一定立刻覆盖全部投入，但管理价值明确。从多建筑推广角度，系统具备正向 ROI 和较短回收期。综合判断，本项目成本可控、收益路径清晰、推广潜力合理，符合课程中软件经济分析与评价要求。

12 补充经济分析

12.1 工作包成本明细

本节将 240 小时课程项目投入进一步分解到更细工作包，说明成本估算与需求、设计、开发、测试、文档和系统展示工作直接相关。

表 9: 工作包成本分解明细

编号	工作包	主要活动	工时	成本
W01	作业要求分析	阅读教师 PPT、整理最终交付范围、识别 SRS、SDS、SEE、SEM 和源码提交要求。	8	640 元
W02	需求边界确定	确定建筑能源管理、异常分析、工单闭环、AI 问答和 MCP 的范围。	10	800 元
W03	数据源调研	调研真实建筑能耗数据来源，形成模拟依据和字段口径。	8	640 元
W04	样例数据生成	扩充多建筑、多楼层、多时段数据至 2026-06-01。	12	960 元
W05	数据字典	整理字段、单位、派生字段和分析口径。	6	480 元
W06	后端骨架	建立 FastAPI 应用、路由、配置和基础服务结构。	10	800 元
W07	数据接口	实现概览、元信息、建筑、记录查询和导出接口。	10	800 元
W08	统计服务	实现时间汇总、建筑对比、COP 排名和原因统计。	12	960 元
W09	异常服务	实现规则识别、异常解释、楼层和设备分析。	14	1120 元
W10	工单服务	实现创建、更新、排序和 JSON 持久化。	8	640 元
W11	问答服务	实现知识库检索、外部模型配置和回退逻辑。	8	640 元
W12	MCP Server	暴露 Tools、Resources 和 Prompt，复用服务层。	8	640 元

编号	工作包	主要活动	工时	成本
W13	前端工作台	构建导航、状态管理、数据加载和页面布局。	10	800 元
W14	数据浏览页	实现筛选、表格、导出和空状态。	6	480 元
W15	统计分析页	实现范围筛选、异常优先、健康楼层和全局板块。	10	800 元
W16	三维总览	实现 3D 楼宇、楼层颜色、拖拽旋转和点击联动。	10	800 元
W17	工单中心	实现创建工单、完成工单、排序和持久化交互。	8	640 元
W18	决策报告	实现运营日报、建议和收益模拟展示。	6	480 元
W19	AI 助手	实现模型选择、问答提交、回退和结果展示。	6	480 元
W20	后端测试	编写接口、服务、工单、MCP 和 LLM 封装测试。	14	1120 元
W21	前端构建验证	运行生产构建并修复构建错误。	6	480 元
W22	浏览器验收	按演示路径检查页面、联动和刷新。	8	640 元
W23	SRS 文档	撰写需求、用例、功能表和追踪矩阵。	8	640 元
W24	SDD 文档	撰写架构、模块、数据、算法、状态机和接口设计。	8	640 元
W25	SEE 文档	完成成本、收益、定价、融资和经济评价。	6	480 元
W26	SEM 文档	完成范围、过程、质量、风险、配置和沟通管理。	6	480 元
W27	用户手册	整理安装、启动、页面使用和故障排查。	4	320 元
W28	提交材料	整理最终目录、PDF、源码副本和安全检查。	6	480 元

12.2 收益与敏感性分析

课程项目没有真实商业收费，因此经济分析采用“节能收益、人工节约、风险避免和管理价值”四类收益口径，并通过敏感性分析说明结果变化。

表 10: 收益与敏感性分析

情景	关键假设	测算说明	评价
保守节能	节电 2%	系统仅帮助发现明显夜间负荷和设备状态异常，收益较低但更可信。	适合作为最低收益边界。
基准节能	节电 5%	结合异常定位、COP 优化和工单闭环，形成持续改进。	作为课程主估算口径。
积极节能	节电 8%	运维团队及时执行建议并扩展到更多楼栋。	适合推广情景。
人工节约	每周减少 4 小时巡检分析	系统自动汇总异常和报告，减少人工查表。	管理收益明显。
风险避免	减少设备异常延迟发现	早发现低 COP、夜间负荷和设备状态异常，降低维修和投诉风险。	难完全量化但价值高。
模型成本	外部模型可选	无 Key 时使用本地知识库，接入模型时按调用量产生边际成本。	成本可控。
部署成本	本地运行	课程演示不需要云服务器，后续推广可再估算服务器和运维费用。	当前成本低。
数据成本	样例数据	当前使用模拟数据，真实部署需接入设备或能源平台。	推广时需新增预算。
维护成本	每月少量维护	主要维护数据口径、异常规则、依赖升级和模型配置。	可由小团队承担。
规模扩展	从 4 栋到 20 栋	服务层复用，主要增加数据接入和性能优化工作。	扩展性较好。
失败情景	系统不被使用	若运维人员不按工单闭环处理，节能收益下降。	需管理制度配合。
最佳情景	纳入月度运维流程	日报和工单成为固定流程，异常闭环形成管理证据。	经济价值最高。

12.3 经济评价要素

该表用于把课程要求的成本、收益、定价、融资和评价内容逐项落到项目本身，避免经济分析与系统功能脱节。

表 11: 经济评价要素

编号	评价项	分析说明	文档体现
EC-01	需求分析投入	围绕“需求分析投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-02	数据调研投入	围绕“数据调研投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-03	后端接口投入	围绕“后端接口投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-04	分析算法投入	围绕“分析算法投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-05	前端页面投入	围绕“前端页面投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-06	三维交互投入	围绕“三维交互投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-07	工单功能投入	围绕“工单功能投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-08	AI 问答投入	围绕“AI 问答投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-09	MCP 集成投入	围绕“MCP 集成投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-10	测试投入	围绕“测试投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。

编号	评价项	分析说明	文档体现
EC-11	文档投入	围绕“文档投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-12	系统展示投入	围绕“系统展示投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-13	人员单价	围绕“人员单价”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-14	工具成本	围绕“工具成本”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-15	部署成本	围绕“部署成本”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-16	模型调用成本	围绕“模型调用成本”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-17	维护成本	围绕“维护成本”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-18	数据接入成本	围绕“数据接入成本”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-19	节能收益	围绕“节能收益”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-20	人工节约	围绕“人工节约”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-21	风险避免	围绕“风险避免”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。

编号	评价项	分析说明	文档体现
EC-22	管理价值	围绕“管理价值”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-23	课程评分价值	围绕“课程评分价值”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-24	推广试点价值	围绕“推广试点价值”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-25	保守情景	围绕“保守情景”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-26	基准情景	围绕“基准情景”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-27	积极情景	围绕“积极情景”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-28	成本敏感性	围绕“成本敏感性”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-29	收益敏感性	围绕“收益敏感性”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-30	盈亏平衡	围绕“盈亏平衡”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-31	定价策略	围绕“定价策略”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-32	融资假设	围绕“融资假设”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。

编号	评价项	分析说明	文档体现
EC-33	维护预算	围绕“维护预算”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-34	风险成本	围绕“风险成本”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-35	经济结论	围绕“经济结论”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。

12.4 财务分析展开项

财务分析展开项用于说明本项目的经济分析并非脱离系统泛泛而谈，而是与每个功能模块、成本来源和收益来源直接关联。

表 12: 财务分析展开项

编号	分析项	说明	经济意义
FA-01	开发投入折算	对“开发投入折算”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-02	测试投入折算	对“测试投入折算”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-03	文档投入折算	对“文档投入折算”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-04	维护投入折算	对“维护投入折算”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-05	人员机会成本	对“人员机会成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-06	本地部署节省	对“本地部署节省”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。

编号	分析项	说明	经济意义
FA-07	云部署备选成本	对“云部署备选成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-08	模型调用边际成本	对“模型调用边际成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-09	数据接入追加成本	对“数据接入追加成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-10	真实设备集成成本	对“真实设备集成成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-11	权限系统追加成本	对“权限系统追加成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-12	数据库替换成本	对“数据库替换成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-13	多校区推广成本	对“多校区推广成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-14	运维培训成本	对“运维培训成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-15	使用阻力成本	对“使用阻力成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-16	低效设备发现收益	对“低效设备发现收益”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。

编号	分析项	说明	经济意义
FA-17	夜间负荷治理收益	对“夜间负荷治理收益”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-18	COP 优化收益	对“COP 优化收益”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-19	人工报表节约	对“人工报表节约”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-20	异常闭环管理价值	对“异常闭环管理价值”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-21	数据口径统一价值	对“数据口径统一价值”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-22	管理可视化价值	对“管理可视化价值”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-23	系统展示价值	对“系统展示价值”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-24	课程学习价值	对“课程学习价值”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-25	试点推广价值	对“试点推广价值”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-26	保守 ROI	对“保守 ROI”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-27	基准 ROI	对“基准 ROI”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。

编号	分析项	说明	经济意义
FA-28	乐观 ROI	对“乐观 ROI”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-29	回收期	对“回收期”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-30	盈亏平衡点	对“盈亏平衡点”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。